

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Parte 2 – 2 esercizi

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.1.

Si consideri il sistema rappresentato dallo schema a blocchi in figura:

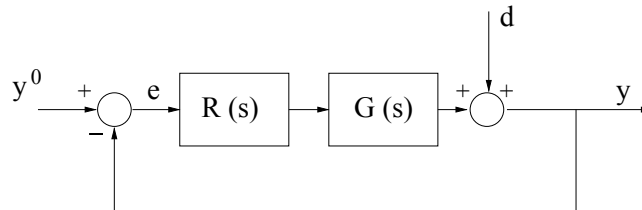


Figura 1: Progetto di un regolatore a tempo continuo.

dove

$$G(s) = 12 \cdot \frac{1 + 0.1s}{1 + 24s} \cdot e^{-0.1s}$$

Posto $d(t) = 0 \ \forall t \geq 0$ ed utilizzando i diagrammi asintotici di Bode, si progetti un regolatore $R(s)$ **fisicamente realizzabile** con questa struttura

$$R(s) = \mu_R \frac{1 + \tau s}{s}, \quad \mu_R > 0, \quad \tau > 0$$

in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche di progetto:

- Tempo di assestamento nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso) tale che:

$$T_a \leq 2 \text{ s}$$

- margine di fase maggiore od uguale a 60° :

$$\varphi_m \geq 60^\circ$$

- errore a regime **nullo** nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso)

$$y^\circ(t) = 1(t) \implies e_\infty = 0$$

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA – A.A. 2022/2023

5 febbraio 2024

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Parte 2 – 2 esercizi

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.2.

Si supponga ora $\mathbf{R}(s) = \mathbf{1}$, facendo sempre riferimento allo schema a blocchi di figura 1.

- Che cosa si può dire, facendo uso di questo regolatore, della stabilità a ciclo chiuso del sistema?
- È applicabile il criterio di Bode?
- È applicabile il criterio di Nyquist?

Motivare le risposte.

NB: non è necessario aver risposto alla domanda precedente per poter rispondere alla domanda corrente.